To'g'ri kasrni to'g'ri kasrga bo'lish

Qutida $\frac{5}{6}$ stakan kir yuvish kukuni bor, bir marta yuvishga $\frac{1}{4}$ stakan ketadi. Kukun necha marta yuvishga yetadi?

1-QISM

Mavzu



Kukun bir necha marta yetadi, lekin aniq nechta?

ESLAB OLAYLIK

- Teskari kasr: $\frac{3}{8}$ ning teskarisi $\frac{8}{3}$ (surat va maxraj o'rin almashadi).
- Natural sonni kasrga bo'lish: $4 : \frac{2}{7} = 4 \cdot \frac{7}{2} = 14$.
- Kasrlarni ko'paytirishda avval qisqartirish qulay: $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{2}{15}$.

USUL · RASM BILAN BO'LISH

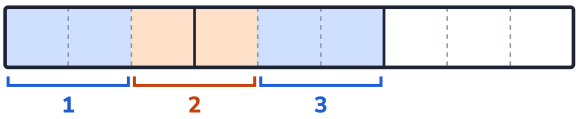
$\frac{2}{3} : \frac{2}{9}$ — bu «$\frac{2}{3}$ ning ichida nechta $\frac{2}{9}$ bor?» degan savol.

Kasrlarni bir xil bo'laklarga keltiring. Keyin sanang: bo'luvchi bo'linuvchida necha marta bor?

Maxrajlar bir xil bo'lsa — suratlarni bo'lamiz: $\frac{4}{9} : \frac{2}{9} = 4 : 2 = 2$.

1-MISOL · TASMA

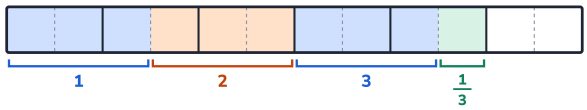
$\frac{2}{3}$ ning ichida nechta $\frac{2}{9}$ bor?



1. $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$ — 9 ta teng bo'lakdan 6 tasi.
2. Bo'laklarni 2 tadan guruhlaymiz: 3 ta guruh.
3. $\frac{2}{3} : \frac{2}{9} = 3$.

2-MISOL · KUKUN

$\frac{5}{6}$ stakan kukun bir yuvishga $\frac{1}{4}$ stakandan ishlatilsa, necha marta yuvishga yetadi?



1. Umumiy maxraj 12: $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$, $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$.
2. 10 ta bo'lakni 3 tadan guruhlaymiz: 3 ta to'liq guruh va yana 1 ta bo'lak. 1 ta bo'lak — 3 talik guruhning $\frac{1}{3}$ qismi.
3. $\frac{5}{6} : \frac{1}{4} = 3\frac{1}{3}$. Kukun 3 marta yuvishga yetadi. To'rtinchi yuvishga yetmaydi: kerakli miqdorning faqat uchdan biri bor.

$\frac{2}{3} : \frac{2}{9} = 3$, $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2}$ ham 3 chiqdi. Javob bir xil-ku!



QOIDA · KASRNI KASRGA BO'LISH

$$\frac{5}{7} : \frac{1}{14} = \frac{5}{7} \cdot \frac{14}{1} = 10$$

- $\frac{5}{7}$ — o'z holida qoldiring;
- : ni · bilan almashtiring;
- $\frac{1}{14}$ — teskarisini yozing.

1-MISOL · HISOBLASH

$\frac{5}{8} : \frac{5}{12}$ ni hisoblang.

1. $\frac{5}{12}$ ning teskarisini yozamiz: $\frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5}$.
2. 5 va 5 ni 5 ga, 12 va 8 ni 4 ga qisqartiramiz: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{2}$.
3. Javob: $1\frac{1}{2}$.

2-MISOL · LENTA

Tikuvchida $\frac{7}{10}$ m lenta bor. Bitta bantga $\frac{7}{30}$ m lenta ketadi. Nechta bant tikish mumkin?

1. Bantlar soni = lenta : bitta bantga ketadigan lenta.
2. $\frac{7}{10} : \frac{7}{30} = \frac{7}{10} \cdot \frac{30}{7} = \frac{30}{10} = 3$ ta bant.



Sharlarda «qolganining» deyilgan. Qolgani nechta bo'lak ekanini oldin topish kerak.

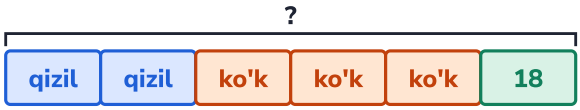
USUL · MATNLI MASALALAR

1-usul (bo'laklar). Chizma-model chizib, butunni teng bo'laklarga bo'ling. Ma'lum miqdor necha bo'lak ekanini toping, keyin 1 bo'lakni va hammasini toping.

2-usul (kasrlar). Har bir qism butunning qanday qismi ekanini kasr bilan toping. «Qolganining $\frac{3}{4}$ qismi» — qolgan kasrni $\frac{3}{4}$ ga ko'paytiring.

1-MISOL · SHARLAR

Do'kondagi sharlarning $\frac{1}{3}$ qismi qizil. Qolgan sharlarning $\frac{3}{4}$ qismi ko'k, qolgan 18 tasi sariq. Do'konda nechta ko'k shar bor?



1-usul.

1. Butunni 3 bo'lakka bo'lamiz: qizil 1 bo'lak, qolgani 2 bo'lak. Qolganning $\frac{3}{4}$ qismini olish uchun qolgan qism 4 bo'lak bo'lishi kerak — har bo'lakni teng ikkiga bo'lamiz: jami 6 bo'lak.
2. Qizil — 2 bo'lak. Qolgan 4 bo'lakdan 3 tasi ko'k, 1 tasi sariq.
3. 1 bo'lak = 18. Ko'k: $3 \cdot 18 = 54$ ta.

2-usul.

1. Qolgani: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Ko'k: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$, sariq: $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.
2. $\frac{1}{6}$ qism = 18, hammasi $18 \cdot 6 = 108$ ta.
3. Ko'k: $108 : 2 = 54$ ta.

2-MISOL · DALA

Fermer dalaning $\frac{5}{8}$ qismiga bug'doy ekdi. Bir haftada bug'doyzorning $\frac{2}{5}$ qismini sug'ordi. Dalaning qolgan qismi — paxtazor, uning $\frac{1}{3}$ qismi ham sug'orildi. a) Dalaning qanday qismi sug'orildi? b) Qanday qismi sug'orilmay qoldi?

1. Bug'doyzorda: $\frac{5}{8} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{4}$.
2. Paxtazor: $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$. Unda: $\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{8}$.
3. a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ qismi.
4. b) $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ qismi.

2-QISM

Misollar ishlash

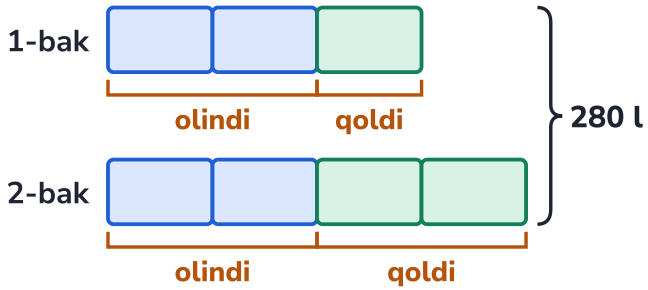
1-MISOL · KINOZAL

Kinozaldagi o'rinlarning $\frac{1}{3}$ qismi band edi. Seans oldidan yana 84 tomoshabin kirib o'tirgach, o'rinlarning $\frac{4}{5}$ qismi band bo'ldi. a) Zalda nechta o'rin bor? b) Nechta o'rin bo'sh qoldi?

1. Yangi kelganlar egallagan qism: $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{12}{15} - \frac{5}{15} = \frac{7}{15}$.
2. Zal — 15 bo'lak. 7 bo'lak = 84, 1 bo'lak $= 84 : 7 = 12$.
3. a) $15 \cdot 12 = 180$ ta o'rin.
4. b) Bo'sh: $15 - 12 = 3$ bo'lak $= 3 \cdot 12 = 36$ ta o'rin.

2-MISOL · IKKI BAK

Ikki bakda jami 280 l suv bor edi. Har bir bakdan bir xil miqdorda suv olindi. Shundan keyin birinchi bakda dastlabki suvning $\frac{1}{3}$ qismi, ikkinchisida yarmi qoldi. Dastlab har bir bakda necha litr suv bo'lgan?



1. 1-bakdan $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ qismi, 2-bakdan $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ qismi olindi.
2. Suratlarni tenglashtiramiz: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
3. Endi 1-bak 3 bo'lak, 2-bak 4 bo'lak. Ikkalasidan ham 2 bo'lak olindi va olingan suv teng — demak bo'laklar bir xil kattalikda.
4. Jami $3 + 4 = 7$ bo'lak = 280 l, 1 bo'lak $= 280 : 7 = 40$ l.
5. 1-bak: $3 \cdot 40 = 120$ l, 2-bak: $4 \cdot 40 = 160$ l.

3-MISOL · CHELAK

Chelakning $\frac{1}{3}$ qismigacha qum solinsa, chelak qum bilan birga 5 kg chiqadi, $\frac{3}{4}$ qismigacha solinsa — 10 kg. Bo'sh chelakning massasi qancha? Qum bilan to'la chelak-chi?

1. Farq: $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$ qism qum $= 10 - 5 = 5$ kg.
2. $\frac{1}{12}$ qism qum $= 5 : 5 = 1$ kg, to'la chelak qum: $12 \cdot 1 = 12$ kg.
3. $\frac{1}{3}$ qism qum $= 12 : 3 = 4$ kg. Bo'sh chelak: $5 - 4 = 1$ kg.
4. To'la chelak: $12 + 1 = 13$ kg.

DIQQAT!

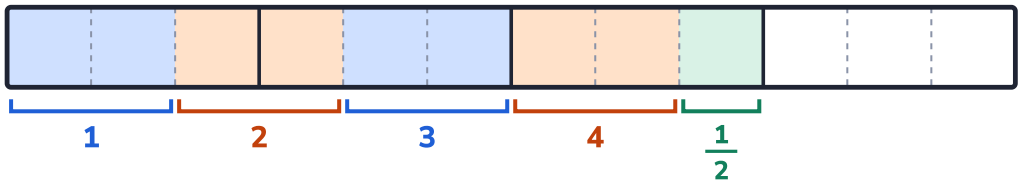
1. Teskarisi faqat bo'luvchidan olinadi:
   ✗ $\frac{2}{5} : \frac{1}{15} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{6}$ → ✓ $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{1} = 6$
2. Bo'luvchi bo'linuvchidan kichik bo'lsa, javob 1 dan katta:
   ✗ $\frac{2}{3} : \frac{1}{12} = \frac{1}{18}$ → ✓ $\frac{2}{3} \cdot 12 = 8$
3. Bo'luvchi bo'linuvchidan katta bo'lsa, javob 1 dan kichik (chorakka yarimning faqat yarmi sig'adi):
   ✗ $\frac{1}{4} : \frac{1}{2} = 2$ → ✓ $\frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$
4. «Qolganining» qismi butundan olinmaydi. $\frac{1}{3}$ va qolganining $\frac{1}{4}$ qismi:
   ✗ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ → ✓ $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
5. «Ko'pi bilan necha marta?» deb so'ralsa, faqat to'liq guruhlar sanaladi. $\frac{5}{6} : \frac{1}{4} = 3\frac{1}{3}$:
   ✗ $3\frac{1}{3}$ marta yuvadi → ✓ **3 marta yuvadi, ortgan kukun:** $\frac{5}{6} - 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ **stakan; to'rtinchi yuvishga yana** $\frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$ **stakan kerak**

3-QISM

Mustahkamlash

1. a) $\frac{4}{5}$ ning ichida nechta $\frac{1}{5}$ bor? b) $\frac{3}{4}$ ning ichida nechta $\frac{1}{16}$ bor? c) $\frac{5}{8}$ ning ichida nechta $\frac{1}{4}$ bor?

2. Rasmga qarab bo'lishni yozing. Rasmdagi javobni qoida bilan tekshiring.



3. Hisoblang: a) $\frac{6}{11} : \frac{3}{11}$; b) $\frac{5}{6} : \frac{1}{12}$; c) $\frac{3}{7} : \frac{1}{14}$; d) $\frac{2}{9} : \frac{1}{3}$.

4. Qisqartirib bajaring: a) $\frac{4}{7} : \frac{2}{3}$; b) $\frac{5}{9} : \frac{5}{6}$; c) $\frac{3}{10} : \frac{9}{20}$; d) $\frac{6}{25} : \frac{3}{5}$.

5. Javobni aralash son ko'rinishida yozing: a) $\frac{9}{10} : \frac{2}{5}$; b) $\frac{5}{6} : \frac{2}{9}$; c) $\frac{11}{12} : \frac{3}{8}$; d) $\frac{4}{5} : \frac{3}{11}$.

6. Bo'sh kataklarni to'ldiring: $\frac{3}{8} : \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \cdot \square = \square$.

7. Hisoblamay baholang: javob 1 dan kattami, kichikmi yoki 1 ga tengmi? a) $\frac{2}{3} : \frac{1}{5}$; b) $\frac{1}{6} : \frac{1}{2}$; c) $\frac{7}{8} : \frac{7}{8}$.

8. Ulug'bek shunday yozdi: $\frac{3}{5} : \frac{1}{10} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{3}{50}$. Xatosini toping va to'g'ri javobni yozing.

9. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi oynaning yuzi $\frac{2}{5}$ m², bo'yi $\frac{4}{5}$ m. Oynaning enini toping.

Matnli masalalar

1. Duradgorda $\frac{7}{8}$ m taxta bor edi. Uning $\frac{2}{7}$ qismini kesib ishlatdi, qolganidan uzunligi $\frac{5}{24}$ m bo'lgan tokchalar yasadi. Nechta tokcha chiqdi?

2. Bo'yoqchida $\frac{7}{9}$ l bo'yoq bor. Bitta eshikni bo'yashga $\frac{1}{6}$ l bo'yoq ketadi. Nechta eshikni to'liq bo'yay oladi? Beshinchi eshikni ham bo'yashi uchun yana qancha bo'yoq kerak?

3. Avtobus yo'lning $\frac{1}{6}$ qismini bosib o'tgan edi. Yana 35 km yurgach, yo'lning $\frac{3}{4}$ qismi bosib o'tildi. Yo'lning uzunligi necha kilometr?

4. Kutubxonaga keltirilgan kitoblarning $\frac{1}{5}$ qismi darsliklar, qolganining $\frac{1}{4}$ qismi ertaklar. Qolgan boshqa kitoblar 6 ta javonga 25 tadan terildi. Nechta ertak kitobi keltirilgan?

5. Bog'dagi 120 tup daraxtning $\frac{2}{3}$ qismi olma, qolgani nok. Bu yil olmalarning $\frac{3}{4}$ qismi va noklarning yarmi hosil berdi. a) Daraxtlarning qanday qismi hosil berdi? b) Nechta daraxt hosil bermadi?

4-QISM

Mustaqil ish

1. Bo'linmani toping: a) $\frac{7}{12} : \frac{7}{18}$; b) $\frac{8}{15} : \frac{4}{5}$; c) $\frac{5}{14} : \frac{3}{7}$.

2. $\frac{1}{2}$ ning ichida nechta $\frac{1}{5}$ bor? Tasma chizib ko'rsating, keyin qoida bilan tekshiring.

3. $\frac{4}{5}$ m simdan har biri $\frac{1}{7}$ m bo'lgan bo'laklar kesildi. Ko'pi bilan nechta bo'lak chiqadi? Qancha sim ortib qoladi?

4. Ikki omborda jami 650 qop un bor edi. Har ikkala ombordan bir xil sondagi qop olib ketildi. Shundan keyin birinchi omborda dastlabki qoplarning $\frac{1}{4}$ qismi, ikkinchisida $\frac{2}{3}$ qismi qoldi. Har bir ombordan nechta qop olib ketilgan?

5. Bankaning $\frac{1}{4}$ qismigacha murabbo solinsa, banka murabbo bilan birga 700 g chiqadi, $\frac{2}{3}$ qismigacha solinsa — 1200 g. Bo'sh bankaning massasi qancha?

6. Nodira pulining $\frac{1}{3}$ qismiga kitob, qolganining $\frac{3}{5}$ qismiga albom oldi. Unda 16 000 so'm qoldi. Albom necha so'm turadi?

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) 4; b) $\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$, 12 ta; c) $\frac{5}{8} : \frac{1}{4} = \frac{5}{8} \cdot 4 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$.

2-masala

Rasmda $\frac{3}{4} : \frac{1}{6} : \frac{9}{12}$ ichida $\frac{2}{12}$ — 4 ta to'liq guruh va yarim guruh. Qoida bilan: $\frac{3}{4} \cdot 6 = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$ — rasmdagidek.

3-masala

a) 2; b) 10; c) 6; d) $\frac{2}{9} \cdot 3 = \frac{2}{3}$.

4-masala

a) $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{2} = \frac{6}{7}$; b) $\frac{5}{9} \cdot \frac{6}{5} = \frac{2}{3}$; c) $\frac{3}{10} \cdot \frac{20}{9} = \frac{2}{3}$; d) $\frac{6}{25} \cdot \frac{5}{3} = \frac{2}{5}$.

5-masala

a) $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$; b) $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$; c) $\frac{22}{9} = 2\frac{4}{9}$; d) $\frac{44}{15} = 2\frac{14}{15}$.

6-masala

$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{1} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$.

7-masala

a) 1 dan katta ($3\frac{1}{3}$); b) 1 dan kichik ($\frac{1}{3}$); c) 1 ga teng.

8-masala

Ulug'bek bo'luvchining teskarisini yozmadi. To'g'ri: $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{1} = 6$.

9-masala

$\frac{2}{5} : \frac{4}{5} = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{1}{2}$ m.

Matnli masalalar

1-masala

Qolgan taxta: $\frac{7}{8} - \frac{7}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{7}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ m. $\frac{5}{8} : \frac{5}{24} = \frac{5}{8} \cdot \frac{24}{5} = 3$ ta tokcha.

2-masala

$\frac{7}{9} : \frac{1}{6} = \frac{42}{9} = 4\frac{2}{3}$ — 4 ta eshik. 5 ta eshikka $5 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ l kerak, yana $\frac{5}{6} - \frac{7}{9} = \frac{15}{18} - \frac{14}{18} = \frac{1}{18}$ l.

3-masala

$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$. 7 bo'lak = 35 km, 1 bo'lak = 5 km, yo'l $12 \cdot 5 = 60$ km.

4-masala

Qolgan kitoblar: $6 \cdot 25 = 150$ ta. 5 bo'lak: darsliklar 1 bo'lak, qolgan 4 bo'lakning $\frac{1}{4}$ qismi — 1 bo'lak ertak, yana 3 bo'lak = 150. 1 bo'lak = 50, ertaklar ham 1 bo'lak — 50 ta.

5-masala

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$; $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$. b) $\frac{1}{3}$ qismi: $120 : 3 = 40$ tup.

Mustaqil ish

1-masala

a) $\frac{7}{12} \cdot \frac{18}{7} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$; b) $\frac{8}{15} \cdot \frac{5}{4} = \frac{2}{3}$; c) $\frac{5}{14} \cdot \frac{7}{3} = \frac{5}{6}$.

2-masala

$\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$, $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$: 2 ta to'liq guruh va yarim guruh. $\frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$.

3-masala

$\frac{4}{5} : \frac{1}{7} = \frac{28}{5} = 5\frac{3}{5}$ — 5 ta bo'lak. Ortadi: $\frac{4}{5} - \frac{5}{7} = \frac{28}{35} - \frac{25}{35} = \frac{3}{35}$ m.

4-masala

1-ombor 4 bo'lak, 3 tasi olib ketildi; 2-ombor 9 bo'lak, 3 tasi olib ketildi. Jami 13 bo'lak = 650, 1 bo'lak = 50. Har biridan $3 \cdot 50 = 150$ qop.

5-masala

$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$ qism murabbo = 500 g, $\frac{1}{12}$ qism = 100 g. $\frac{1}{4}$ qism = 300 g. Bo'sh banka: $700 - 300 = 400$ g.

6-masala

15 bo'lak: kitob 5 bo'lak, qolgan 10 bo'lakning $\frac{3}{5}$ qismi — 6 bo'lak albom, 4 bo'lak = 16 000 so'm. 1 bo'lak = 4 000, albom $6 \cdot 4\,000 = 24\,000$ so'm.